

CORSO DI GEOMETRIA

Seconda prova parziale - 7 Giugno 2010

1. Determinare, per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$, una base del sottospazio V_λ di $\mathbb{R}^5$ definito dal sistema lineare omogeneo

$$\begin{array}{ccccccccc} \lambda x & + & 2y & + & & z & - & t & + & u & = & 0 \\ -\lambda x & + & y & + & & \lambda z & & & + & u & = & 0 \\ 2\lambda x & + & y & + & (1-\lambda)z & - & t & & & & = & 0 \\ 3\lambda x & + & 3y & + & (2-\lambda)z & - & 2t & + & u & = & 0 \end{array}$$

e dire per quali valori di $\lambda \in \mathbb{R}$, se ne esistono, esso contiene il vettore $(1, 1, 1, 1, 1)$.

2. Sia $\varphi : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Determinare una base di $\ker \varphi$ e una di $\operatorname{im} \varphi$.
b) Determinare, se esistono, due sottospazi distinti V_1 e V_2 di dimensione 2 di $\mathbb{R}^4$ tali che $\varphi(V_1) = \varphi(V_2)$.
3. Determinare, se ne esistono, i valori di $k \in \mathbb{R}$ per i quali la matrice

$$A_k = \begin{pmatrix} k & 1 & 0 \\ 1-k & k & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

sia diagonalizzabile.

Durante tutta la durata della prova (2 ore) è vietato allontanarsi dall'aula.

CORSO DI GEOMETRIA

Seconda prova parziale - 7 Giugno 2010

Esempi di soluzioni

1. La dimensione di V_λ è $5 - \rho_\lambda$, dove ρ_λ è la caratteristica della matrice

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} \lambda & 2 & 1 & -1 & 1 \\ -\lambda & 1 & \lambda & 0 & 1 \\ 2\lambda & 1 & 1-\lambda & -1 & 0 \\ 3\lambda & 3 & 2-\lambda & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

nella quale la quarta riga è la somma della prima e della terza, mentre la terza è la differenza fra la prima e la seconda.

Quindi la caratteristica della matrice è 2, perché non è nullo ad esempio il minore

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

E allora V_λ ha dimensione 3 per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$.

Il sistema dato è allora equivalente al sistema

$$\begin{cases} t - u = \lambda x + 2y + z \\ u = \lambda x - y - \lambda z \end{cases}$$

e per trovare una base poniamo in esso successivamente

- $x = 1, y = z = 0$ e troviamo la soluzione $v_1 = (1, 0, 0, 2\lambda, \lambda)$.
- $x = 0, y = 1, z = 0$ e troviamo la soluzione $v_2 = (0, 1, 0, 1, -1)$.
- $x = y = 0, z = 1$ e troviamo la soluzione $v_3 = (0, 0, 1, 1 - \lambda, -\lambda)$.

Quindi l'insieme delle soluzioni è il sottospazio di $\mathbb{R}^5$ generato dai vettori, indipendenti per ogni valore di λ , v_1, v_2 e v_3 .

Il vettore $(1, 1, 1, 1, 1)$ non appartiene a V_λ , per alcun valore di λ , perché le sue componenti non soddisfano la seconda equazione di definizione di V_λ .

2. a) Poiché A ha caratteristica 2 (la somma delle due prime righe è il quintuplo della terza), $\dim \operatorname{im} \varphi = 2$ e quindi si ha anche $\dim \ker \varphi = 2$.
 $\operatorname{im} \varphi$ è generato dai vettori corrispondenti alle due colonne indipendenti $(1, 4, 1)$ e $(2, 3, 1)$ di A .
Per $\ker \varphi$, se $E = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ è la base canonica di $\mathbb{R}^4$, si ha

$$\varphi(e_3) = 2\varphi(e_2) - \varphi(e_1) \quad \varphi(e_4) = 3\varphi(e_2) - 2\varphi(e_1)$$

Quindi

$$\varphi(e_1 - 2e_2 + e_3) = \varphi(1, -2, 1, 0) = \underline{0} \quad \varphi(2e_1 - 3e_2 + e_4) = \varphi(2, -3, 0, 1) = \underline{0}$$

e quindi una base di $\ker \varphi$ è $\{(1, -2, 1, 0), (2, -3, 0, 1)\}$.

b) I due sottospazi

$$V_1 = \mathcal{L}((1, -2, 1, 0), (1, 0, 0, 0)) \quad \text{e} \quad V_2 = \mathcal{L}((2, -3, 0, 1), (1, 0, 0, 0))$$

sono distinti, perché V_1 non contiene alcun vettore con quarta componente non nulla; ed è evidente che $\varphi(V_1) = \varphi(V_2) = \mathcal{L}(\varphi(1, 0, 0, 0))$.

Quindi V_1 e V_2 soddisfano le condizioni richieste.

3. Il polinomio caratteristico di A_k

$$pc(A_k) = \begin{vmatrix} k-X & 1 & 0 \\ 1-k & k-X & 0 \\ 0 & 1 & 1-X \end{vmatrix} = (1-X)[(k-X)^2 - (1-k)]$$

ha le radici $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = k - \sqrt{1-k}$ e $\lambda_3 = k + \sqrt{1-k}$. Quindi

- per $k > 1$ la matrice non è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$, perché ha autovalori non reali, e lo è su $\mathbb{C}$, perché in $\mathbb{C}$ ha tre autovalori distinti.
- per $k = 1$ i tre autovalori coincidono e la matrice non è diagonalizzabile, non essendo già diagonale.
- per $k < 1$ dobbiamo controllare solo se due o più autovalori coincidono. Ora
 - $\lambda_1 = \lambda_2$ se e solo se $k - 1 = \sqrt{1-k}$, cioè se e solo se $k = 1$.
 - $\lambda_2 = \lambda_3$ se e solo se $k - \sqrt{1-k} = k + \sqrt{1-k}$, cioè ancora se e solo se $k = 1$.
 - $\lambda_1 = \lambda_3$ se e solo se $1 - k = \sqrt{1-k}$, cioè se e solo se $k = 1$ o $k = 0$.

Per $k = 0$, la matrice diventa

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

ed

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Quindi $3 - \rho(A - \lambda I) = 1$, mentre l'autovalore 1 ha molteplicità 2 e allora la matrice non è diagonalizzabile.

In definitiva, la matrice è diagonalizzabile se e solo se $k < 1$, $k \neq 0$.